

ફળ અને શાકભાજી પરિરક્ષણ

(કિચન ગાર્ડન અને કેનીંગ યોજના)



:: કચેરીનું સરનામું ::

બાગાયત નિયામકશ્રીની કચેરી

બાગાયત ખાતુ, ગુજરાત રાજય

કૃષિ ભવન, સેક્ટર ૧૦/એ, ગાંધીનગર,

ફોન : ૦૭૯-૨૩૨-૫૬૧૦૪, Email : dir-bag@gujarat.gov.in

Web Site : doh.gujarat.gov.in, ikhedut.gujarat.gov.in

પરિરક્ષણ એટલે શું ?

ફળ અને શાકભાજીને તેના મુળ સ્વરૂપે કે પછી તેની બનાવટો બનાવી વિવિધ પધ્ધતિઓથી પરિરક્ષિત / સંગ્રહ કરવાની પ્રક્રિયાને પરિરક્ષણ કહે છે.

ફળ અને શાકભાજી પાકોનું પરિરક્ષણ શા માટે કરવું જોઈએ ? તેની જરૂરિયાત અને મહત્વ શું છે?

- ફળ અને શાકભાજી પુષ્કળ પ્રમાણમાં વિટામીન, મીનરલ, ક્ષાર જેવા પોષક તત્વોથી ભરપુર હોય છે તેમજ આ પાકો ચોક્કસ ઋતુમાં ટુંકા ગાળામાં ઘણું ઉત્પાદન આપે છે.
- પરંતુ અન્ય ખેત પેદાશોની સરખામણીમાં ફળ અને શાકભાજી જલ્દી બગડી જાય છે અને લાંબા સમય સુધી સંગ્રહ કરી શકાતા નથી અને યોગ્ય પ્રમાણમાં ખાઈ શકાતા નથી.
- ફળ અને શાકભાજી એક સાથે બજારમાં આવવાથી બજાર ભાવો પણ નીચા રહે છે. જ્યારે ઑફસીઝનમાં આ પાકોની અછતને કારણે બજાર ભાવો ખૂબ જ ઉંચા રહે છે. આ પરિસ્થિતિને નિવારવા ફળ શાકભાજી પરિરક્ષણ ઉત્તમ ઉપાય છે.

મહત્તમ / અગત્ય :

- ફળ અને શાકભાજી પરિરક્ષણથી ફળ અને શાકભાજીનો બગાડ અટકાવી શકાય છે.
- બનાવટોનો વર્ષ દરમ્યાન ઉપયોગ કરી, તંદુરસ્ત રહી શકાય છે.
- મુલ્ય વૃધ્ધિ દ્વારા સ્વરોજગાર મેળવી શકાય છે.
- પરિરક્ષણ ઉદ્યોગ વિકસાવી વિવિધ બનાવટોની નિકાસ કરી વિદેશી હુંડીયામણ કમાવી શકાય છે.
- ફળ અને શાકભાજીની મુલ્ય વૃધ્ધિ કરી દૂરના અંતરીયાળ વિસ્તારો, પછાત વિસ્તારો સુધી બનાવટો મોકલી અપોષણ કે કુપોષણની સમસ્યા ઉકેલી શકાય છે.

પરિરક્ષણની આધુનિક પધ્ધતિ : ડબ્બાબંધી

ડબ્બાબંધી એક ફળ અને શાકભાજીના પરિરક્ષણની પ્રક્રિયા છે. જેમાં ડબ્બાબંધી કરતા પહેલાં તેમજ ડબ્બા બંધ કર્યા બાદ ગરમી આપવામાં આવે છે. જેથી તેમાં રહેલ સુક્ષ્મ જીવાણુઓનો ઉપદ્રવ થઈ શકતો નથી તેમજ બહારના જીવાણુંઓ તેમાં પ્રવેશી શકતાં નથી તેમજ પ્રોટીન, કાર્બોહાઈડ્રેટસ, વિટામીનો અને અન્ય ખનીજ દ્રવ્યોનો ડબ્બાબંધી ફળોમાં નાશ થતો નથી અને તે ખાદ્ય પદાર્થો લાબાં સમય સુધી સાચવી શકાય છે.

સારી પરિરક્ષિત બનાવટો બનાવવા માટે ધ્યાને લેવાના મુદ્દાઓ :

- રોગ મુક્ત, તંદુરસ્ત અને યોગ્ય અવસ્થાના ફળોની પસંદગી કરવી જોઈએ.
- યોગ્ય પરિરક્ષણ પધ્ધતિનું અનુકરણ કરવું જોઈએ.
- સંગ્રહક રસાયણોનો યોગ્ય માત્રામાં ઉપયોગ કરવો જોઈએ.
- સારી બનાવટ બનાવવા યોગ્ય તાપમાન અને સમય જરૂરી છે.
- બનાવટોને સંગ્રહ માટે ઉપયોગમાં લેવાતા ડબ્બા / બોટલોનું શુધ્ધિકરણ કરી વપરાશમાં લેવી.

ફળ અને શાકભાજીની પરિરક્ષણની પધ્ધતિઓ :

(૧) ભૌતિક ક્રિયા વડે

(અ) ઠંડા તાપમાન વડે અથવા ગરમી દૂર કરીને

૧. રેફ્રિઝરેશન
૨. ફ્રિઝીંગ પરિરક્ષણ
૩. ડીહાઈડ્રોફ્રિઝીંગ
૪. કાર્બોનેશન

(બ) ગરમ તાપમાન વડે (થર્મલ પ્રોસેસીંગ)

૧. પેસ્ચ્યુરાઈઝેશન
૨. સ્ટરીલાઈઝેશન
૩. એચ.ટી., એસ.ટી. પ્રોસેસીંગ

(ક) પાણી દૂર કરીને (સુકવણી દ્વારા)

૧. ડીહાઈડ્રેશન
૨. નીચા ઉષ્ણાતામાને પાણી ઉડાડીને અથવા કન્સ્ટ્રેશન દ્વારા
૩. ફ્રિઝ ડ્રાઈંગ, એક્સીવેટેડ ફ્રિઝ ડ્રાઈંગ
૪. પફ ડ્રાઈંગ
૫. ફોમમેટ ડ્રાઈંગ

(ડ) રેડીએશન દ્વારા અલ્ટ્રાવાયોલેટ કીરણની માવજત આપી.

(૨) રાસાયણિક પ્રક્રિયા વડે

(અ) વિનેગાર કે લેકટીક એસિડ જેવા એસિડ ઉમેરીને - શાકભાજીના અથાણાં

(બ) મીઠા અથવા મીઠાના દ્રાવણ વડે - શાકભાજીના અથાણાં

(ક) ખાંડ ઉમેર્યા બાદ ગરમ કરીને - જામ, જેલી, માર્માલેડ વગેરે

(ડ) રસાયણો ઉમેરીને

૧) પાણીમાં ઓગળી શકે તેવા સલ્ફર ડાયોકસાઈડ, બેન્ઝોઈક એસિડ કે એસકોર્બિક એસિડ જેવા રસાયણો ઉમેરીને

૨) જીવાણુંમાંથી ઉત્પન્ન કરેલ રસાયણો જેવાં કે ટ્રાઈલોસીન, રેઝીન વગેરે.

પરિરક્ષણના બે પ્રકાર છે. (૧) હંગામી અને (૨) કાયમી

(૧) હંગામી પરિરક્ષણ :

છ મહિના સુધી જે ખાધ્ય પદાર્થનું પરિરક્ષણ કરવામાં આવે તેને હંગામી પરિરક્ષણ કહે છે.

૧. એસેપ્સીસ
૨. શિતગૃહ
૩. ભેજ અને હવા રહિત ક્રિયા
૪. નિયંત્રિત વાતાવરણમાં સંગ્રહ
૫. મંદ એન્ટિસેપ્ટીક (ખાંડ / મીઠાના દ્રાવણ તેમજ અન્ય પરિરક્ષકો
૬. પેસ્ચ્યુરાઈઝેશન
૭. સ્ટરીલાઈઝેશન
૮. અલ્ટ્રાવાયોલેટ કિરણો (કોબાલ્ટના કિરણો ૬૦ અંશના ખુણેથી)

(૨) કાયમી પરિરક્ષણ :

જયારે ખાધ્ય પદાર્થને છ મહિનાથી વધારે સમય માટે પરિરક્ષણ કરવામાં આવે તેને કાયમી પરિરક્ષણ કહે છે.

૧. પેસ્ચ્યુરાઈઝેશન
૨. રાસાયણિક રીતે પરિરક્ષણ

સોડિયમ બેન્ઝોએટ અને સલ્ફ્યુરીક એસિડ ઘણાં ખરા ફળોને આમ્લતાથી ભરપુર (એસિડીક) ખાધ્ય પદાર્થોને બગાડતા અટકાવે છે.

પોટેશિયમ મેટા બાય સલ્ફ્યુરીક એસિડમાંથી બનાવેલ ક્ષાર છે. પોટેશિયમ મેટાબાય સલ્ફાઈડને ૦.૦૭ ટકાના પ્રમાણમાં જ્યારે સોડિયમ બેન્ઝોએટને ૦.૧ ટકાના પ્રમાણમાં પાણીમાં ઓગાળી દ્રાવણ તૈયાર કરી ખાધ્ય પદાર્થમાં મિશ્ર કરી શકાય છે પરંતુ આ પ્રમાણ કરતાં વધારે પ્રમાણમાં વાપરવાથી ખાધ્ય પદાર્થ ઝેરી બની જવાની શક્યતા રહે છે.

૧. ખાંડ દ્વારા પરિરક્ષણ
૨. મીઠું અને એસિટિક એસિડનું ઉમેરણ
૩. સુકવણીથી પરિરક્ષણ
૪. ફ્રિઝીંગ સંગ્રહ
૫. આથો (ઈસ્ટ) લાવવાથી
૬. વાયુ દ્વારા પરિરક્ષણ

વિવિધ પરિરક્ષકો (રસાયણો)ની ઓળખ અને ઉપયોગ :

પોટેશિયમ મેટા બાય સલ્ફાઈડ :

ઓળખ : સાધારણ પીળાશ પડતો સફેદ રંગનો વજનમાં ભારે કરકરો પાવડર છે.
ઉપયોગ : પાકા રંગના ફળના રસ તેના પીણાઓમાં વપરાય છે.
પ્રમાણ : તૈયાર એક કિ.ગ્રા. વસ્તુમાં ૭૦૦ મી.લી. ગ્રામ અથવા એક વટાણાના દાણા જેટલો પાવડર સહેજ પાણીમાં ઓગાળીને ઉમેરવો.
પાકા રંગના ફળ : કેરી, મોસંબી, નારંગી, લીંબુ, પાઈનેપલ, પપૈયા
નોંધ : કાચા રંગવાળા ફળમાં પોટેશિયમ મેટાબાય સલ્ફાઈડ વાપરવાથી ફળનો રંગ ઉડી જાય છે.

સોડિયમ બેન્ઝોએટ :

ઓળખ : સફેદ રંગનો હલકો પાવડર છે.
ઉપયોગ : કાચા રંગવાળા ફળના રસ અને તેના પીણાઓમાં ટામેટાં કેચપમાં વપરાય છે.
પ્રમાણ : ૧ કિ.ગ્રા. તૈયાર વસ્તુમાં ૧ ગ્રામ પ્રમાણે સહેજ પાણીમાં ઓગાળી ઉમેરવો.
પાકા રંગના ફળ : જાંબુ, ફાલસા, દ્રાક્ષ, દાડમ, રાસબરી, સ્ટ્રોબેરી, આમળા, ટામેટા, સફરજન, જામફળ, ચીંકુ

એસિટીક એસિડ :

ઓળખ : પ્રવાહીના રૂપમાં તીવ્ર વાસવાળો હોય છે. વિનેગર જેવી વાસ આવે છે.
ઉપયોગ : મસાલાવાળી વસ્તુઓ જેવી કે અથાણાં, ચટણી, ટામેટા કેચપમાં વપરાય છે.
પ્રમાણ : ૧ કિ.ગ્રા. વસ્તુમાં ૧૦ મી.લી. (બે ચમચી) ઉમેરવી.

સાઈટ્રિક એસિડ (લીંબુના ફુલ) :

ઓળખ : સફેદ રંગના દાણા છે.
ઉપયોગ : દરેક બનાવટમાં અમ્લતા (ખટાશ) નું પ્રમાણ જાળવી રાખવા માટે વપરાય છે. તે ખાંડની ચાસણીને પાતળી રાખે છે, તેનો મેલ (અશુધ્ધિ) દૂર કરે છે. અને ખાંડ જામી જતી અટકાવે છે.

પ્રમાણ : ૧ કિ.ગ્રા. વસ્તુ બનાવવામાં ૪ થી ૧૦ ગ્રામ ફળની ખટાશ (અમ્લતા) ના આધારે ઉમેરવા પ્રમાણે ચોક્કસ નથી. ખટાશવાળા ફળમાં વધારે પ્રમાણમાં ઉમેરવાં.

એસેન્સ :

ઓળખ : પ્રવાહીના રૂપમાં સુગંધીદાર દ્રવ્ય છે જે તે ફળની વાસ અને સ્વાદ ધરાવે છે.

ઉપયોગ : કોઈપણ ફળની બનાવટમાં વધારે સ્વાદ અને સુગંધ મેળવવામાં વપરાય છે તેમજ સિન્થેટીક પીણાઓ બનાવવામાં વપરાય છે.

પ્રમાણ : ૧ કિ.ગ્રા. તૈયાર વસ્તુ બનાવવામાં ૪ મી.લી. (૧ થી ૧.૫ ચમચી પ્રમાણથી ઉમેરવું.)

ખાદ્ય રંગ

ઓળખ : પાવડર તેમજ પ્રવાહી રૂપમાં હોય છે.

ઉપયોગ : શરબતો, ટામેટો કેચપ, જામ, જેલી તથા ઠંડા પીણાઓને આકર્ષક બનાવવા માટે વપરાય છે.

પ્રમાણ : ૧ કિ.ગ્રા. તૈયાર વસ્તુમાં અડધા ગ્રામ જેટલો સહેજ પાવડર પાણીમાં ઓગાળી ઉમેરવો.

ક્રમ	ખાદ્યરંગનું નામ	બનાવટનું નામ	ક્રમ	ખાદ્યરંગનું નામ	બનાવટનું નામ
૧.	**લેમન યલો**	લીંબુ, પાઈનેપલ શરબતમાં	૫.	**ટામેટો રેડ**	ટામેટો કેચપ, સ્ટોબેરીના પીણામાં
૨.	**ઓરેન્જ**	સંતરા, મોસંબીના શરબતમાં	૬.	**રાસબરી રેડ**	રાસબરી, લીંબુ આદુના પીણામાં
૩.	**રોઝ પીંક**	રોઝ (ગુલાબ)ના પીણામાં	૭.	**કોલા**	જાંબુ, કાલાખટ્ટા, કોકાકોલાના પીણામાં
૪.	**એપલ ગ્રીન**	ખસ, દ્રાક્ષ, કાચી કેરીના પીણામાં	૮.	**વિનો સ્પેશ**	ફાલસા, કાળી દ્રાક્ષ, ચોકલેટનાં પાણીમાં

મહિલા તાલીમાર્થીઓને વૃત્તિકા (સ્ટાઈપેન્ડ) આપવાની યોજના

ઘટકનું નામ	જોગવાઈ	રીમાર્કસ
મહિલા તાલીમ	• આ યોજના હેઠળ ગ્રામીણ અને શહેર વિસ્તારની મહિલાઓનો સમાવેશ થાય છે. • તાલીમનો સમયગાળો ૨ (બે) દિવસ અને ૫ (પાંચ) દિવસ રહેશે.	• દરેક તાલીમ વર્ગમાં તાલીમાર્થીઓની સંખ્યા ઓછામાં ઓછી ૨૦ (વીશ) તથા વધુમાં વધુ ૫૦ (પચાસ) રહેશે. • તાલીમ દરમ્યાન તાલીમાર્થીઓને રૂા. ૨૫૦/– પ્રતિ દિવસ લેખે વૃત્તિકા (સ્ટાઈપેન્ડ) ચુકવવામાં આવશે.

ફળ અને શાકભાજી પરિરક્ષણ તેમજ મુલ્ય વર્ધન માટે બાગાયત ખાતાની વિવિધ સહાય યોજના

રાજ્ય પ્લાન યોજનાઓ

ક્રમ	ઘટકનું નામ	સહાયનું ધોરણ	રીમાર્કસ	યોજનાનું નામ
૧.	ઔષધીય સુગંધિત પાકો માટે નવા ડિસ્ટીલેશન યુનિટ	• ખર્ચના ૫૦ ટકા કે રૂા. ૨.૫૦ લાખ બે માંથી જે ઓછું હોય તે	• વ્યક્તિ, ખેડુત, ઉત્પાદક ખેડુત જૂથ, સહકારી સંસ્થા કે કોર્પોરેટ સેક્ટરને યોજનાનો લાભ મળતાપાત્ર રહેશે. • બોઈલર, ડ્રાયર, ડ્રમ, મિક્ષર, પલ્પર, પેકિંગ મશીન વગેરે સાધનો ખરીદવાના રહેશે.	એચ.આર.ટી. – ૨, ૩, ૪
૨.	કાજુ તથા અન્ય ફળપાક પ્રોસેસિંગના નવા યુનિટ	• ખર્ચના ૭૫ ટકા કે યુનિટ દીઠ મહત્તમ રૂા.૧ લાખ બે માંથી જે ઓછું હોય તે	• વ્યકિત, ખેડુત, ઉત્પાદક, ખેડુત જૂથ, સહકારી સંસ્થા કે કોર્પોરેટ સેક્ટરને યોજના નો લાભ મળવાપાત્ર રહેશે. • બોઈલર, કટર, ડ્રાયર, પેકિંગ મશીન વગેરે સાધનો ખરીદવાના રહેશે.	એચ.આર.ટી. – ૨
૩.	પ્રોસેસીંગનાં સાધનો	• સામાન્ય ખેડુતને ખર્ચના ૨૫% કે લાભાર્થી દીઠ રૂા. ૧.૦૦ લાખની મર્યાદામાં સહાય જ્યારે અનુ.જાતિ તથા અનુ.જન જાતિના ખેડુતને ખર્ચના ૫૦% કે લાભાર્થી દીઠ રૂા. ૨.૦૦ લાખની મર્યાદામાં સહાય.	• BIS માર્કા / ISO કંપનીના ખરીદવાના રહેશે. • પાંચ વર્ષે એક વાર	એચ.આર.ટી. – ૨, ૩, ૪
૪.	સંકલિત પેક હાઉસ કન્વેયર બેલ્ટ, શોર્ટીંગ ક્ષમ, ગ્રેડીંગ ,યુનિટ વોશીંગ, સુકવણી અને વજન કરવાની સુવિધા સાથે (સાઈઝ ૯મી x ૧૮ મીટર) કેડીટ લીક બેક એન્ડેડ સબસીડી	• યુનિટ કોસ્ટ – રૂા. ૫૦.૦૦ લાખ / એકમ • સામાન્ય વિસ્તારો માટે કુલ પ્રોજેક્ટ ખર્ચના ૩૫ ટકા (મહત્તમ રૂા. ૧૭.૫૦ લાખ) • શીડ્યુલ અને પહાડી વિસ્તાર માટે ૫૦% (મહત્તમ રૂા.૨૫.૦૦ લાખ)	• પ્રોજેક્ટ બેઈઝ	એચ.આર.ટી. – ૨, ૩, ૪, ૯, ૧૩, ૧૪
૫.	લો કોસ્ટ પ્રિઝર્વેશન યુનિટ	• યુનિટ કોસ્ટ–નવા એકમ માટે રૂા. ૨.૦૦ લાખ / એકમ જ્યારે અપગ્રેડેશન માટે રૂા.૧.૦૦ લાખ/એકમ • નાવા એકમ માટે કુલ ખર્ચના ૫૦% કે મહત્તમ રૂા. ૧.૦૦ લાખ • અપગ્રેડેશન માટે મહત્તમ રૂા. ૦.૫૦ લાખ / એકમ	• પ્રોજેક્ટ બેઈઝ • ISO Certified કંપનીના સાધનો ખરીદવાના રહેશે.	એચ.આર.ટી – ૨, ૩, ૪, ૯, ૧૩, ૧૪